



### Lista de Exercícios 1

- 1.1) **Modelagem de Epidemias.** Uma cidade está enfrentando uma epidemia, e a probabilidade de uma pessoa ser infectada é de 5%. Suponha que a cidade tenha 50.000 habitantes e você é contratado para modelar a propagação da doença. Considere que o número de pessoas infectadas,  $X$ , segue a distribuição binomial com  $n = 50\,000$  habitantes e  $p = 0.05$ .
- (a) Calcule  $P(X = 2\,600)$ , a probabilidade de exatamente 2 600 pessoas serem infectadas.
  - (b) Calcule  $P(X \leq 2\,600)$ , a probabilidade de até 2 600 pessoas serem infectadas.
  - (c) Simule no R 1 000 amostras e faça um histograma da distribuição de pessoas infectadas [use `set.seed(12345)`].
- 1.2) **Análise de Fluxo de Veículos em um Pedágio.** Uma concessionária de rodovias está estudando o fluxo de veículos em um pedágio. Em média, passam 10 veículos por minuto. Para otimizar a operação do pedágio, a concessionária precisa entender como esse fluxo varia. Considere que o número de veículos que passam por minuto segue uma distribuição de Poisson com parâmetro  $\lambda = 10$  (média de 10 veículos por minuto).
- (a) Calcule  $P(X = 8)$ , a probabilidade de exatamente 8 veículos passarem pelo pedágio em um minuto.
  - (b) Calcule  $P(5 < X \leq 15)$ , a probabilidade de entre 6 até 15 veículos passarem pelo pedágio em um minuto.
  - (c) Simule no R 1 000 amostras de uma distribuição Poisson com  $\lambda = 10$  e faça um histograma dos dados [use `set.seed(12345)`].
- 1.3) **Análise de Temperatura em uma Sala.** Um sistema de climatização em um escritório mantém a temperatura ambiente controlada entre 18°C e 24°C. A empresa deseja entender a variação da temperatura ao longo do dia para garantir o conforto dos funcionários. Considere que a temperatura  $X$  na sala segue uma distribuição Uniforme(18,24).
- (a) Calcule  $P(X \leq 20)$ , a probabilidade de a temperatura ser menor ou igual a 20°C.
  - (b) Calcule  $P(19 \leq X \leq 22)$ , a probabilidade de a temperatura estar entre 19°C e 22°C.
  - (c) Simule no R 1 000 amostras de uma distribuição Uniforme(18,24) e faça um histograma dos dados [use `set.seed(12345)`].
- 1.4) **Análise de Risco em Investimentos.** Uma carteira de investimentos tem um retorno anual que segue uma distribuição normal com média de 7% e desvio padrão de 2% (variância de 4%<sup>2</sup>).
- (a) Calcule  $P(X < 0)$ , a probabilidade de a carteira ter um retorno negativo em um ano.
  - (b) Calcule  $P(5 \leq X \leq 10)$ , a probabilidade de o retorno ser entre 5% e 10%.
  - (c) Calcule  $P(X \geq 6)$ , a probabilidade de um pacote ser entregue em 6 dias ou mais.
  - (d) Simule no R 1 000 amostras de retornos anuais e faça um histograma [use `set.seed(12345)`].

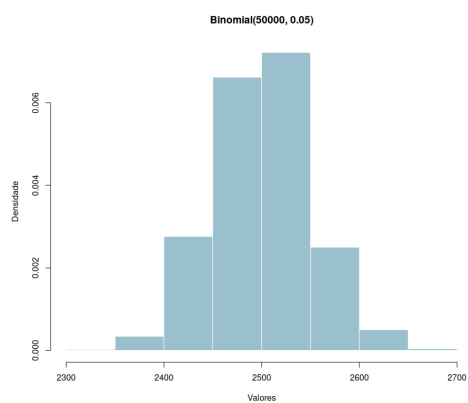
- 1.5) **Análise do Tempo de Atendimento em um Call Center.** Um *call center* está analisando o tempo de atendimento dos clientes para otimizar seus recursos. O tempo de atendimento  $T$  é uma variável aleatória que segue uma distribuição exponencial com uma taxa média de  $\alpha = 0.2$  atendimentos por minuto (o que equivale a um tempo médio de atendimento de 5 minutos).
- (a) Calcule  $P(T \leq 3)$ , a probabilidade de que o tempo de atendimento seja de até 3 minutos.
  - (b) Calcule  $P(T \geq 10)$ , a probabilidade de que o tempo de atendimento seja superior a 10 minutos.
  - (c) Simule no R 1 000 amostras de uma distribuição exponencial com  $\lambda = 0.2$  e faça um histograma dos dados [use `set.seed(12345)`].

Respostas:

1.1) (a) 0.001004671

(b) 0.9799346

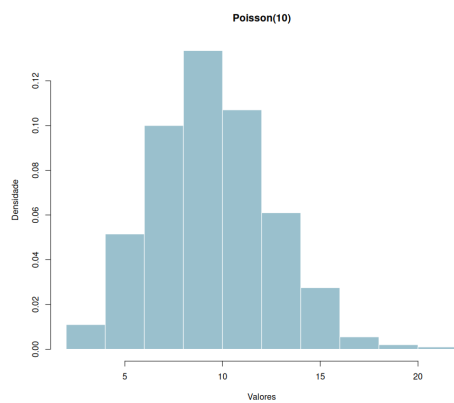
(c)



1.2) (a) 0.112599

(b) 0.8841736

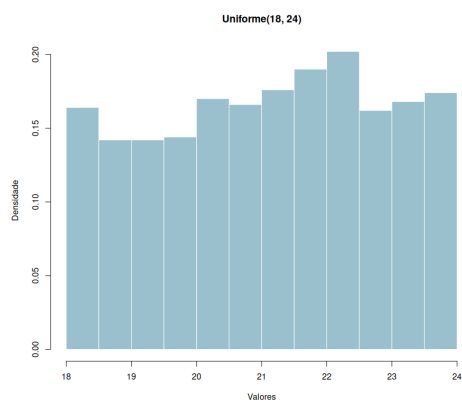
(c)



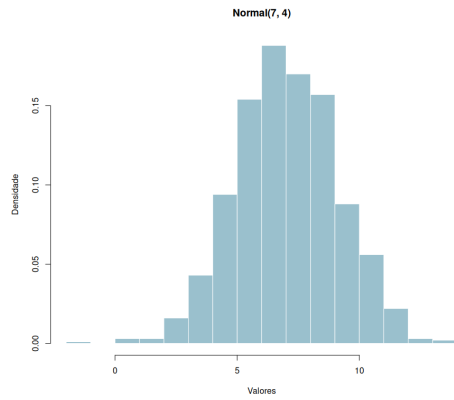
1.3) (a) 0.3333333

(b) 0.6666667

(c)



- 1.4) (a) 0.0002326291  
(b) 0.8663856  
(c) 0.6914625  
(d)



- 1.5) (a) 0.4511884  
(b) 0.1652989  
(c)

